Interférence lumineuse

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · INTERFÉRENCE LUMINEUSE · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Voici ta fiche de la dernière chance : tout le chapitre « Interférence lumineuse » condensé en une page de révision. Les définitions à réciter, la grande table des formules avec leurs astuces, les réflexes qui rapportent des points à l'épreuve. Vingt minutes de lecture ici valent trois heures de notes éparpillées.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Mode fiche activé

01 Le vocabulaire essentiel

02 La grande table des formules

03 Les formules vedettes

04 Les réflexes Bac

00 MOTIVATION

Mode fiche activé

Un chapitre d'optique, cela se résume presque tout entier à une discipline : convertir, formuler, vérifier. Les parties 01 à 03 t'ont donné la physique ; cette fiche te donne la méthode. Relis-la en entier une fois, puis reviens uniquement sur la table des formules et les réflexes la veille de l'épreuve.

🎯 COMMENT UTILISER CETTE FICHE

Récite le vocabulaire (s1), cache la colonne « Formule » de la table (s2) et devine-la, puis refais mentalement les calculs des formules vedettes (s3). Termine par les réflexes Bac (s4) : ils évitent 80 % des erreurs.

01 NOTION 1 · RÉCITATION

Le vocabulaire essentiel

Neuf définitions condensées, à savoir reformuler sans hésiter. Si un terme te résiste, retourne à la partie correspondante : chaque définition a été vue et expliquée en détail.

Onde électromagnétique

Propagation couplée du champ électrique et du champ magnétique, sans support matériel, à

$$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$$

dans le vide.

Longueur d'onde λ

Distance parcourue par l'onde pendant une période ; en m (ou nm), avec

$$1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}.$$

Fréquence ν

Nombre d'oscillations par seconde, en Hz ; fixe la couleur et ne change jamais avec le milieu.

Spectre visible

Ensemble des radiations perceptibles par l'œil : de 400 nm (violet) à 700 nm (rouge) environ.

Sources cohérentes

Sources de même fréquence et de déphasage constant ; seules elles produisent des franges stables.

Différence de marche δ

Écart entre les trajets des deux ondes :

$$\delta = S_2M - S_1M = a \cdot x / D,$$

en mètres.

Interférence constructive

Les ondes arrivent en phase ($\delta = k \cdot \lambda$) : elles se renforcent → frange brillante.

Interférence destructive

Les ondes arrivent en opposition ($\delta = (k + ½) \cdot \lambda$) : elles s'annulent → frange sombre.

Interfrange i

Distance entre deux franges brillantes consécutives :

$$i = \lambda \cdot D / a,$$

en m (souvent mm).

02 NOTION 2 · TOUT SUR UNE PAGE

La grande table des formules

Douze lignes, douze outils. Cache la colonne du milieu, devine la formule, vérifie, répète jusqu'au sans-faute.

OBJET	FORMULE	ASTUCE DU BAC
Vitesse de la lumière (vide)	$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ $m \cdot s^{-1}$	valeur à connaître par cœur ; valable aussi dans l'air en pratique
Relation fondamentale	$c = \lambda \cdot \nu$	λ en m, ν en Hz ; les unités se vérifient seules
Fréquence d'une radiation	$\nu = c / \lambda$	grande $\lambda \longmapsto$ petite ν (le rouge oscille moins vite que le violet)
Période	$T = 1 / \nu$	T en secondes ; T et ν sont l'inverse l'un de l'autre
Conversion des longueurs	1 nm = 10^{-9} m	550 nm = $5{,}50 \times 10^{-7}$ m : recompte les zéros deux fois
Différence de marche	$\delta = a \cdot x / D$	valable pour $x \ll D$; tout en mètres
Frange brillante	$\delta = k \cdot \lambda$ (k entier)	$k = 0 \rightarrow$ frange centrale, toujours brillante
Frange sombre	$\delta = (k + ½) \cdot \lambda$	jamais un nombre entier de λ ; première sombre à i/2
Position des franges brillantes	$x_k = k \cdot i$	franges régulièrement espacées, des deux côtés de O
Interfrange	$i = \lambda \cdot D / a$	$i \propto \lambda$, $i \propto D$, $i \propto 1/a$: les trois proportionnalités
Mesure de λ	$\lambda = i \cdot a / D$	mesure n interfranges puis i = L / n pour la précision
Couche antireflet	$e \approx \lambda / 4$	le décalage aller-retour $2e = \lambda/2$ annule le reflet

⚠️ LE PIÈGE N°1 DU CHAPITRE

Mélanger les unités : λ en nm et a en mm donnent un résultat faux d'un facteur 10^{6} ! Convertis tout en mètres AVANT la formule, puis convertis le résultat à la fin.

Les formules vedettes

Trois formules font tourner tout le chapitre. Voici chacune avec son schéma mental et son moment d'utilisation.

Vedette n°1 — décrire l'onde

$$c = \lambda \cdot \nu$$

à utiliser dès qu'on donne λ et qu'on demande ν (ou l'inverse) ; la couleur est liée à ν, jamais à la puissance.

Vedette n°2 — décider du point M

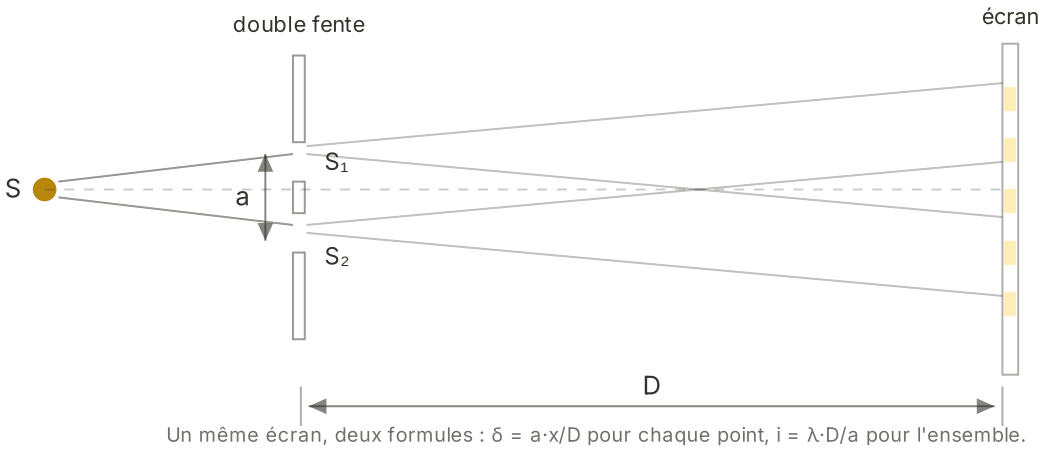
$$\delta = a \cdot x / D$$

calcule δ, puis compare à λ : entier → brillant, demi-entier → sombre. C'est le juge de paix de l'écran.

Vedette n°3 — l'espacement des franges

$$i = \lambda \cdot D / a$$

donne toute la géométrie de l'écran : $x_k = k \cdot i$ pour les franges brillantes, sombres entre elles. Se retourne en $\lambda = i \cdot a / D$ pour la mesure.



Un même écran, deux formules : δ = a·x/D pour chaque point, i = λ·D/a pour l'ensemble.

Enchaînement type d'un exercice : données → conversions →

$$i = \lambda \cdot D / a$$

→ positions

$$x_k = k \cdot i$$

→ pour un point particulier,

$$\delta = a \cdot x / D$$

et test de la frange. Si tu sais dérouler cette chaîne, tu sais tout faire.

04 NOTION 4 · MÉTHODE D'ÉPREUVE

Les réflexes Bac

Dix réflexes à exécuter dans l'ordre, comme une checklist de pilotage. Ils transformaient des copies moyennes en très bonnes copies — applique-les systématiquement.

1. Je lis l'énoncé deux fois et je liste les données avec leurs unités : λ, a, D, x, i…

2. Je convertis TOUTES les longueurs en mètres : nm → 10^{-9}, µm → 10^{-6}, mm → 10^{-3}, cm → 10^{-2}.

3. J'écris la formule AVANT de remplacer :

   $i = \lambda \cdot D / a$

   ?

   $\delta = a \cdot x / D$

   ?

   $\nu = c / \lambda$

   ?

4. Je remplace chaque lettre par sa valeur, avec parenthèses autour des puissances de dix.

5. Je calcule puis je vérifie l'ordre de grandeur : un interfrange tombe d'ordinaire entre 0,5 et 10 mm en TP.

6. Je donne le résultat dans l'unité demandée, avec son unité écrite — un nombre nu ne rapporte rien.

7. Pour classer une frange : je divise δ par λ — quotient entier → brillante ; demi-entier → sombre ; sinon → éclat intermédiaire.

8 Pour compter les franges :

$$x_k = k \cdot i$$

avec la condition du bord, puis je compte les entiers k — sans oublier k = 0 ni les deux côtés de O.

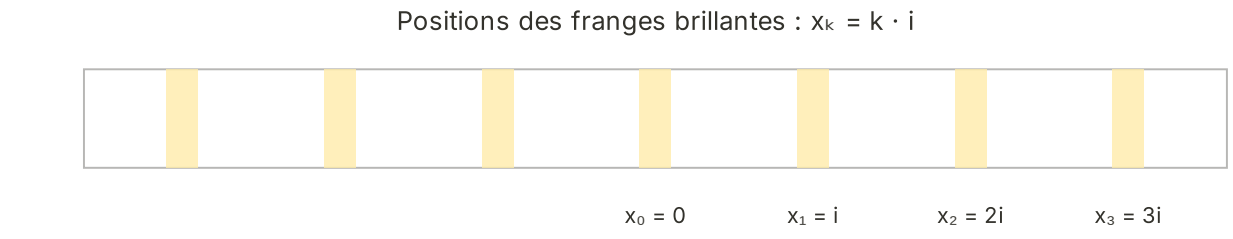
9 Pour une mesure de λ : distance entre la frange 1 et la frange n + 1 = n interfranges (pas n + 1 !), puis

$$i = L / n$$

et

$$\lambda = i \cdot a / D.$$

10 Je relis la question : demande-t-on i, λ, la nature d'une frange ou une couleur ? Je réponds exactement à ce qui est demandé, en une phrase claire.



toujours brillante · sombres à (k + ½)·i · comptage : n interfranges entre n + 1 franges

⚠ **LES TROIS OUBLIS QUI COÛTENT LE PLUS CHER**

1) Oublier de convertir avant la formule. 2) Confondre « distance entre n franges » (n − 1 interfranges) avec n interfranges. 3) Affirmer qu'une couleur change avec le milieu : c'est la fréquence ν qui fixe la couleur, et elle ne change jamais.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

1. Quelle condition n'est PAS nécessaire pour observer des interférences stables ?

CORRECTION

La puissance n'intervient pas dans la cohérence : seuls comptent la même fréquence $\nu_1 = \nu_2$ et un déphasage constant. Les franges seront simplement plus ou moins contrastées selon les intensités.

Exercice 2

2. Avec $\lambda = 600$ nm, $a = 0{,}20$ mm et $D = 2{,}0$ m, l'interfrange vaut :

CORRECTION

$i = \lambda \cdot D / a = (6{,}00 \times 10^{-7} \times 2{,}0) / (2{,}0 \times 10^{-4}) = 6{,}0 \times 10^{-3}$ m $= 6{,}0$ mm. Réflexe : tout convertir en mètres, puis revenir au mm pour l'écran.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Une onde, trois formules**

  $c = \lambda \cdot \nu$

  pour décrire,

  $\delta = a \cdot x / D$

  pour décider,

  $i = \lambda \cdot D / a$

  pour espacer.

- ✓ **Deux verdicts**

  $\delta = k \cdot \lambda$

  → brillant ;

  $\delta = (k + ½) \cdot \lambda$

  → sombre ; frange centrale toujours brillante.

- ✓ **Une discipline** convertir d'abord, formuler ensuite, vérifier l'ordre de grandeur enfin : c'est 80 % des points du chapitre.

🎯

Partie 04 terminée !

Chapitre bouclé : tu es prêt(e) pour l'épreuve ! Relis la grande table, refais les deux exercices types, et souviens-toi : convertir d'abord, calculer ensuite.